COURS 1

Pression et force pressante

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

30 min

I. Force pressante et pression

À RETENIR · DÉFINITIONS

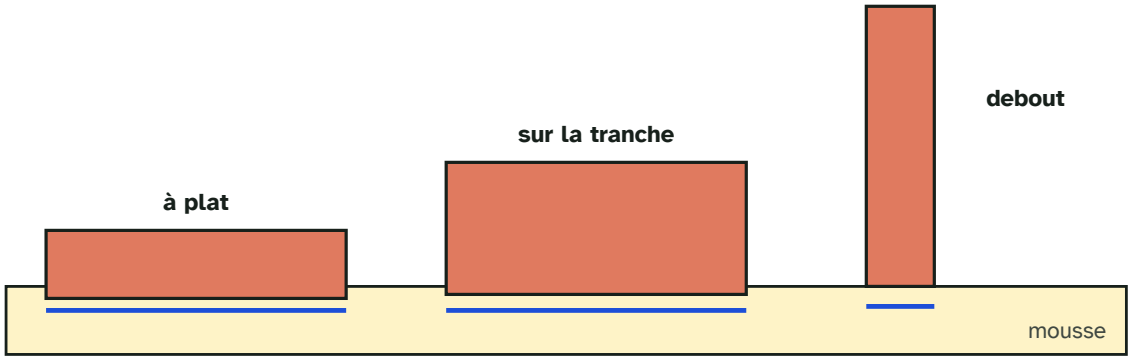
Un solide, un liquide ou un gaz exerce sur une surface une **force pressante** F (en N), **perpendiculaire** à la surface.

La **surface pressée** S (en m²) est la surface sur laquelle s'exerce la force.

La **pression** p est la force pressante exercée par unité de surface :

$$p = \frac{F}{S}$$

p en pascals (Pa) ; F en newtons (N) ; S en mètres carrés (m²). On en déduit $F = p \times S$.



surface pressée en bleu

Même force pressante, surfaces pressées différentes : la pression est la plus grande quand la brique est debout.

EXEMPLE

Un chariot de 4 000 N repose sur quatre roues. Chaque roue touche le sol sur 25 cm².

1. Calcule la surface pressée totale en m². RÉA

   S = 4 × 25 = 100 cm² = 0,01 m².

2. Calcule la pression exercée sur le sol. RÉA

   p = 4 000 ÷ 0,01 = 400 000 Pa.

II. Unités et mesure

À RETENIR · UNITÉS ET ORDRES DE GRANDEUR

On mesure une pression avec un **manomètre**. Unités courantes :

1 hPa = 100 Pa

1 bar = 10^5 Pa

La **pression atmosphérique** vaut environ **1 013 hPa**, soit environ **1 bar**.

Un manomètre de pneu indique la pression **relative** (au-dessus de la pression atmosphérique) : pression absolue = pression lue + 1 bar.

COURS 1

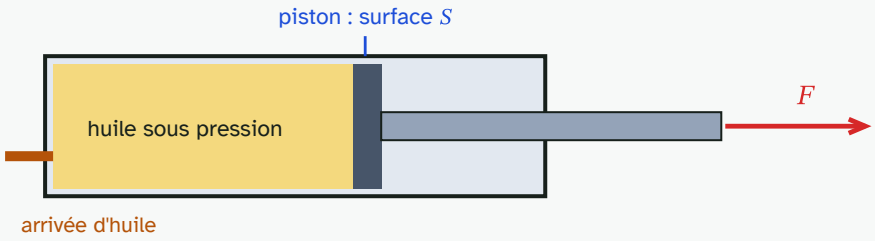
Pression et force pressante

Objectif : calculer une pression, une force pressante et convertir une pression.

30 min

EXEMPLE

Le vérin d'une plieuse reçoit de l'huile à 150 bar. Son piston a une surface de 0,005 m².



1. Convertis la pression en pascals. RÉA

   150 bar = 15 000 000 Pa.

2. Calcule la force pressante exercée par l'huile sur le piston. RÉA

   F = p × S = 15 000 000 × 0,005 = 75 000 N.

APPLICATION 1

Une bouteille d'argon indique 180 bar au manomètre.

1. Convertis cette pression en pascals. RÉA

   18 000 000 Pa.

2. Combien de fois est-elle plus grande que la pression atmosphérique ? RÉA

   Environ 180 fois.

APPLICATION 2

Une plaque de tôle de 50 kg est posée à plat. Elle touche le sol sur 0,5 m².

1. Calcule la force pressante exercée sur le sol. RÉA

   F = 50 × 10 = 500 N.

2. Calcule la pression exercée sur le sol. RÉA

   p = 500 ÷ 0,5 = 1 000 Pa.